

1.3 几种典型的质点运动

例1

一质点沿x轴方向作直线运动，加速度 $a=\text{常数}$ ，已知 $t=0$ 时， $v=v_0$ ， $x=x_0$ 。试证明：

$$v = v_0 + at, \quad x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} at^2, \quad v^2 - v_0^2 = 2a(x - x_0)$$

[证明]

已知加速度 $a=\text{常数}$ ， $t=0$ 时， $v=v_0$ ， $x=x_0$ 。

$$\text{由 } a = \frac{dv}{dt}, \quad \int_{v_0}^v dv = \int_0^t a dt \quad \longrightarrow \quad v = v_0 + at$$

$$\text{由 } v = \frac{dx}{dt}, \quad \int_{x_0}^x dx = \int_0^t (v_0 + at) dt \quad \longrightarrow \quad x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} at^2$$

$$\text{由 } a = \frac{dv}{dt} = v \frac{dv}{dx} \quad \longrightarrow \quad \int_{v_0}^v v dv = \int_{x_0}^x a dx$$

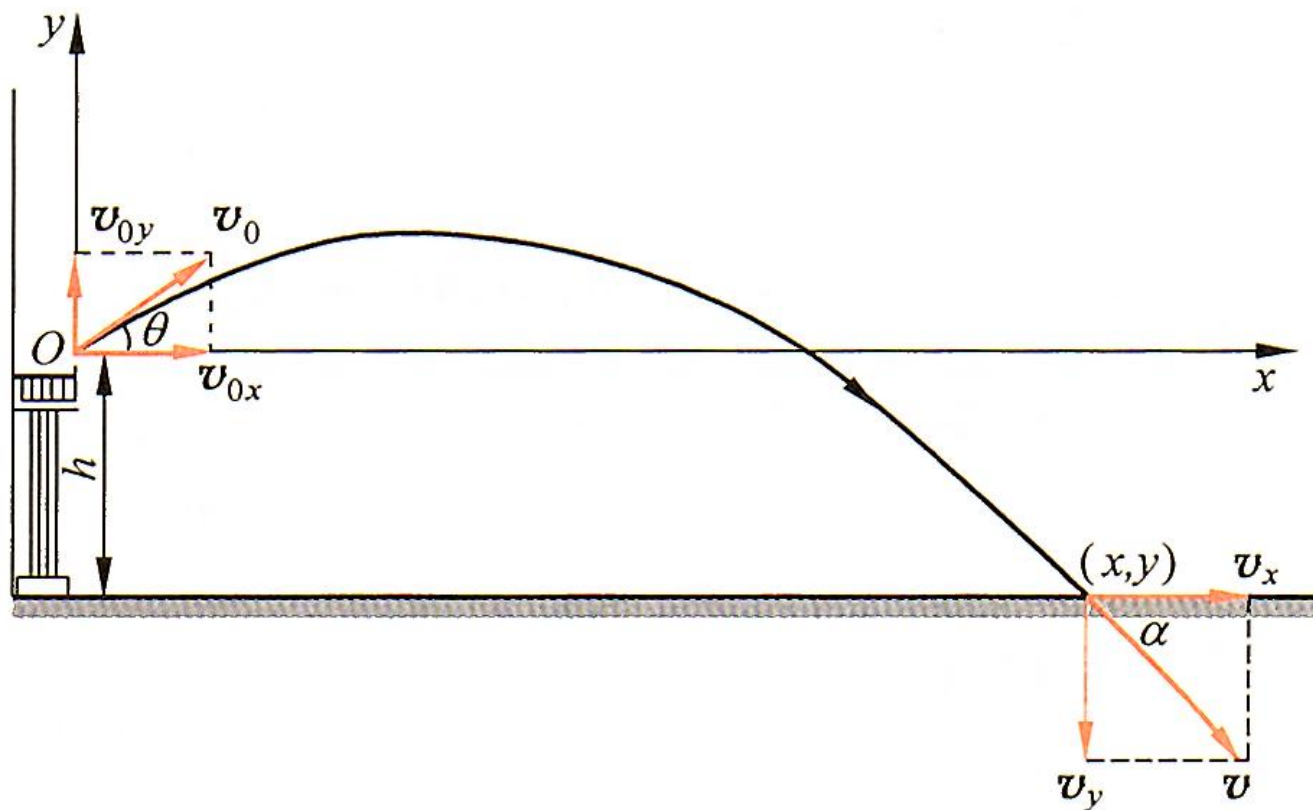
$$\longrightarrow \quad v^2 - v_0^2 = 2a(x - x_0)$$

$$\frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dx} \cdot \frac{dx}{dt}, \quad \frac{dx}{dt} = v$$

第四章学习简单方法

1.3 几种典型的质点运动

例2 有一学生在体育馆阳台上以投射角 $\theta = 30^\circ$ 和速率 $v_0 = 20 \text{ m/s}$ 向台前操场投出一垒球。球离开手时距离操场水平面的高度 $h = 10 \text{ m}$ 。试问球投出后何时着地？在何处着地？着地时速度的大小和方向各如何？



1.3 几种典型的质点运动

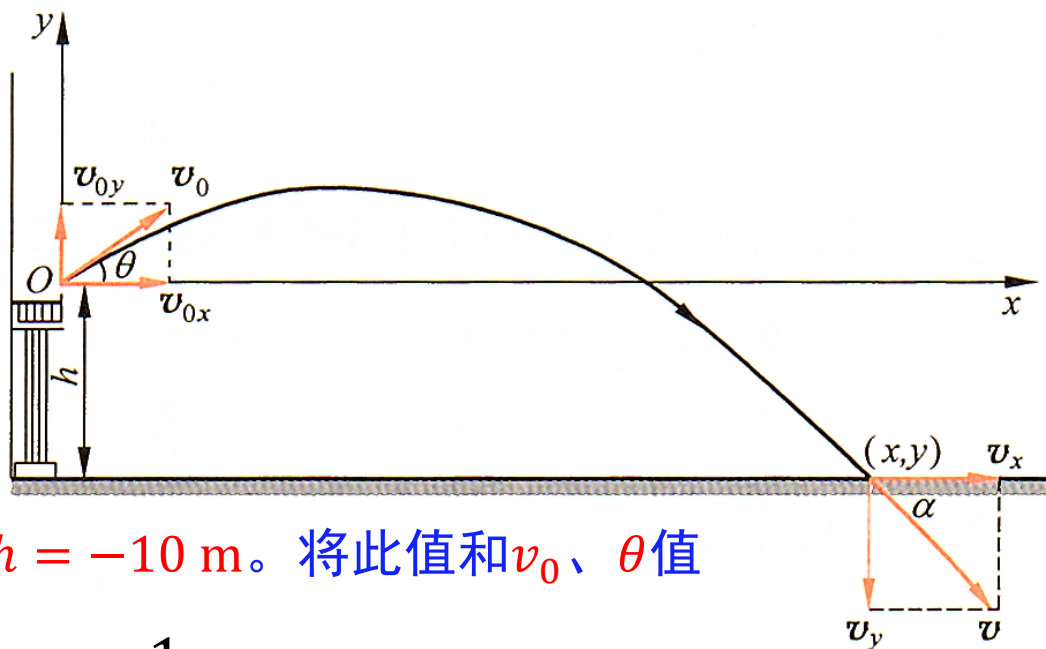
例2 有一学生在体育馆阳台上以投射角 $\theta = 30^\circ$ 和速率 $v_0 = 20 \text{ m/s}$ 向台前操场投出一垒球。球离开手时距离操场水平面的高度 $h = 10 \text{ m}$ 。试问球投出后何时着地？在何处着地？着地时速度的大小和方向各如何？

解 以投出点为原点，建 x, y 坐标轴

抛体运动方程

$$x = v_0 \cos \theta \cdot t$$

$$y = v_0 \sin \theta \cdot t - \frac{1}{2} g t^2$$



以 (x, y) 表示着地点坐标，则 $y = -h = -10 \text{ m}$ 。将此值和 v_0 、 θ 值一并代入第二式得

$$-10 = 20 \times \frac{1}{2} \times t - \frac{1}{2} \times 9.8 \times t^2$$

解此方程，可得 $t = 2.78 \text{ s}$ 和 -0.74 s 。取正数解，即得球在出手后 2.78 s 着地

则着地点离投射点的水平距离为

$$x = v_0 \cos \theta \cdot t = 20 \times \cos 30^\circ \times 2.78 = 48.1 \text{ (m)}$$

1.3 几种典型的质点运动

例2 有一学生在体育馆阳台上以投射角 $\theta = 30^\circ$ 和速率 $v_0 = 20 \text{ m/s}$ 向台前操场投出一垒球。球离开手时距离操场水平面的高度 $h = 10 \text{ m}$ 。试问球投出后何时着地？在何处着地？着地时速度的大小和方向各如何？

由抛体速度方程

$$\begin{aligned} v_x &= v_0 \cos \theta \\ &= 20 \times \cos 30^\circ = 17.3 \text{ (m/s)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} v_y &= v_0 \sin \theta - gt \\ &= 20 \sin 30^\circ - 9.8 \times 2.78 = -17.2 \text{ (m/s)} \end{aligned}$$

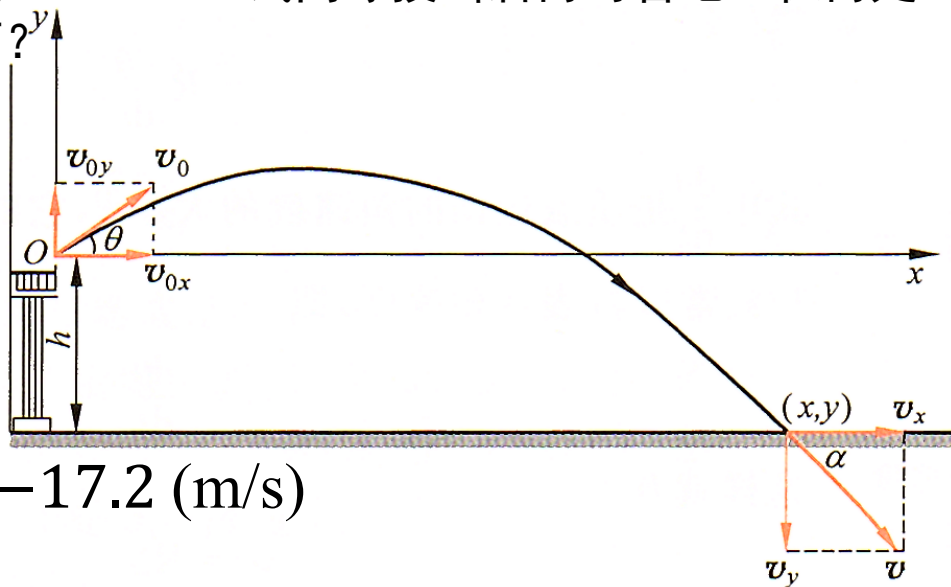
着地时速度的大小

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \sqrt{17.3^2 + 17.2^2} = 24.4 \text{ (m/s)}$$

此速度和水平面的夹角

$$\alpha = \arctan \frac{v_y}{v_x} = \arctan \frac{-17.2}{17.3} = -44.8^\circ$$

注意：角度一般以逆时针为正（与直角坐标满足右手螺旋关系）



1.3 几种典型的质点运动

例3 一质点沿半径为 r 的圆周按规律 $s = v_0 t - \frac{1}{2} b t^2$ 运动， v_0 、 b 都是常量。

- (1) 求 t 时刻质点的总加速度； (2) t 为何值时总加速度在数值上等于 b ？
(3) 当加速度达到 b 时，质点已沿圆周运行了多少圈？ (P23 例1-4)

[解] (1) 质点作圆周运动的速度 $v = \frac{ds}{dt} = v_0 - bt$

切向加速度

$$a_t = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2 s}{dt^2} = -b$$

法向加速度

$$a_n = \frac{v^2}{r} = \frac{(v_0 - bt)^2}{r}$$



$$a = \sqrt{a_n^2 + a_t^2} = \frac{\sqrt{r^2 b^2 + (v_0 - bt)^4}}{r}$$

$$\varphi = \arctan \frac{a_n}{a_t} = \arctan \left[-\frac{(v_0 - bt)^2}{rb} \right]$$

1.3 几种典型的质点运动

例3 一质点沿半径为 r 的圆周按规律 $s = v_0 t - \frac{1}{2} b t^2$ 运动， v_0 、 b 都是常量。

- (1) 求 t 时刻质点的总加速度； (2) t 为何值时总加速度在数值上等于 b ？
(3) 当加速度达到 b 时，质点已沿圆周运行了多少圈？ (P23 例1-4)

(2) 由题意 $a = b$ ，即
$$\frac{1}{r} \sqrt{r^2 b^2 + (v_0 - b t)^4} = b$$



$$t = v_0 / b$$

(3) 从 $t = 0$ 开始到 $t = v_0 / b$ 时间内，质点经过的路程为

$$\Delta s = s_t - s_0 = \frac{v_0^2}{2b}$$

质点运行的圈数为

$$n = \frac{\Delta s}{2\pi r} = \frac{v_0^2}{4\pi b r}$$